

2-2 · CTE, Window Function 분석 쿼리 · 실습 1H

CTE 실습 — WITH 절로 쿼리 구조화

서브쿼리로 먼저 써 보고, 같은 것을 CTE 로 바꾼다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① 분석용 monthly_sales 테이블(9행)을 만들고 UNIQUE 제약을 확인한다
- ② 서브쿼리 중첩으로 쓴 쿼리를 CTE 로 바꿔 같은 결과를 얻는다
- ③ 다중 CTE 를 쉼표로 이어 앞 CTE 를 뒤에서 참조한다
- ④ CTE 를 하나씩 늘려 가며 중간 결과를 눈으로 확인한다

2-1 의 de-mysql 컨테이너를 다시 켜고 shop 에 접속해 두세요 — docker start de-mysql

다섯 단계 — 불편함을 먼저 느끼고 CTE 로 푼다

각 단계의 「확인 포인트」 값이 나와야 다음 단계로 갑니다

1. 테이블 준비	2. 서브쿼리	3. CTE 로 바꾸기	4. 다중 CTE	5. 스스로 쌓기
monthly_sales 9행 + 중복 실패	평균 이상인 달 — 집계를 두 번	같은 결과, 집계는 한 번	카테고리 비중(%) 계산	월평균이 전체보다 높은 카테고리

monthly_sales — 3 카테고리 × 3개월 = 9행

category	2026-01	2026-02	2026-03	합계
전자	1200	1500	1100	3800
잡화	400	700	900	2000
식품	800	600	1000	2400
월 합계	2400	2800	3000	8200

category VARCHAR(50) · ym CHAR(7) 'YYYY-MM' · amount INT · UNIQUE KEY uq_cat_ym (category, ym) — COUNT(*) 가 9 여야 다음으로

같은 (카테고리, 월) 을 한 번 더 넣어 본다 — 실패해야 정상

1 **INSERT ('전자', '2026-01', 9999)**
이미 있는 조합을 다시 넣는다

2 **Duplicate entry '전자-2026-01' for key**
이 오류가 나와 정상 — UNIQUE KEY 가 중복 적재를 막았다

3 **왜 DB 제약인가**
클라이언트에서 중복을 검사하는 대신 DB 제약으로 막는 것이 원칙

확인 포인트

오류 뒤에도
COUNT(*) = 9

2단계 → 3단계

월 합계가 전체 월 평균 이상인 달 — 두 가지 쓰기

2단계 · 서브쿼리

FROM (SELECT ... GROUP BY ym) t WHERE total >= (SELECT AVG ...)

- 같은 GROUP BY 쿼리를 두 번 적는다
- 안쪽부터 거꾸로 읽는다
- 결과: 2026-02 · 2026-03

VS

3단계 · CTE

WITH monthly_total AS (...) SELECT ... FROM monthly_total

- 집계를 한 번만 적는다
- 위에서 아래로 읽힌다
- 결과 같음: 2026-02 · 2026-03

왜 2월·3월인가 — 숫자로 확인하고, CTE 만 따로 실행해 본다

1 월 합계

1월 2400 · 2월 2800 · 3월 3000

2 평균 약 2733

평균 이상은 2026-02 와 2026-03 두 행

3 **SELECT * FROM monthly_total**

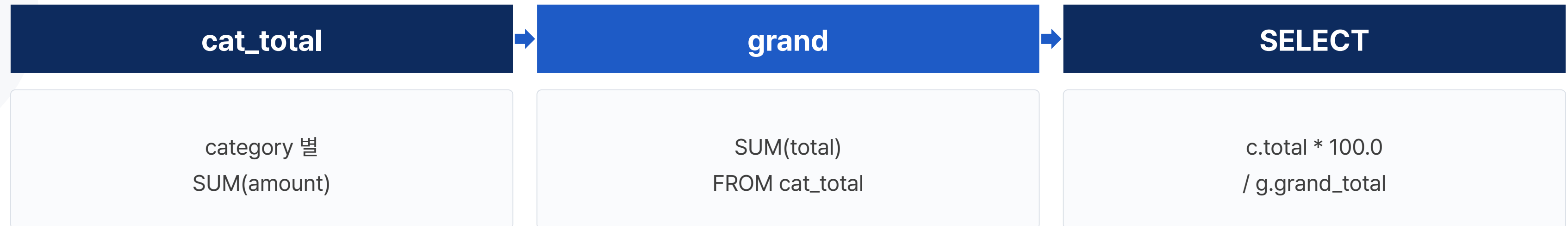
CTE 만 따로 실행해 중간 결과를 눈으로 확인할 수 있다

4 디버깅 요령

CTE 를 하나씩 늘려 가며 SELECT * FROM 마지막CTE — 어느 단계에서 틀어졌는지 바로 보인다

4단계

다중 CTE 체이닝 — 카테고리 합계 위에 비중(%) 을 얹는다



확인 포인트: 전자 3800 · 식품 2400 · 잡화 2000, pct 합이 100.0 에 가깝다 (반올림 오차 허용)

CROSS JOIN 은 「모든 조합」 조인 — grand 가 한 행뿐이라 각 카테고리 행에 전체 합계 하나를 붙이는 용도

카테고리별 월평균이 전체 월평균보다 높은 카테고리만

cat_avg

01

category 별 AVG(amount)
전자 1266.7 · 식품 800.0 · 잡화
666.7

overall

02

AVG(avg_amount) FROM cat_avg
= 911.1

바깥 SELECT

03

CROSS JOIN overall
WHERE c.avg_amount >
o.overall_avg

확인 포인트: 전자 한 행만 나온다 — 먼저 직접 써 본 다음 정답 예시와 대조

이 값이 나왔으면 통과

- 1 **COUNT(*) = 9, 중복 INSERT 는 Duplicate entry 오류**
- 2 **서브쿼리·CTE 모두 2026-02 · 2026-03 두 행**
- 3 **CTE 만 따로 실행하면 월 합계 2400 · 2800 · 3000**
- 4 **비중: 전자 3800 · 식품 2400 · 잡화 2000, pct 합 ≈ 100.0**
- 5 **월평균 비교: 전자 한 행만**

2-2 · 실습 1H 마무리

다음은 Window Function 실습 (1.5H)

행을 접지 않는 집계를 직접 돌려 보고, 실무에서 가장 자주 쓰는 상위 N개 패턴까지 완성합니다

✓ GROUP BY 3행 vs Window 9행

✓ ORDER BY 유무 — 전체합 vs 누적

✓ ROW_NUMBER·RANK·DENSE_RANK 와 LAG

✓ WHERE rn = 1 실패 → CTE 로 해결

준비할 것

monthly_sales 9행 그대로 (지우지 않기)